论文各部分的核心内容与作用

本轮正文重组稿｜ 2026 年 11 月 7 日

执行范围：按已确认计划调整正文；摘要和 Introduction 保留；所有图件保持原样；没有重新计算、拟合、模拟或绘图。下列编号用于作者批注，不进入英文论文。

全文逻辑

光钟及其网络能力提高 → 地球变化既是信号也是背景 → 测得总潮汐势差 → 识别月球和太阳频率半日潮 → 检验分量之间及实验处理的影响 → 报告其他分量的现有精度 → 讨论采样和稳定度如何限制更弱信号测量。

I ｜ Introduction

I1 ｜光钟网络的能力与用途

核心内容：由广义相对论的势差—钟速关系引出光钟，连接约 10^{-19} 的系统不确定度、频率传递和网络实验。10^{-18}、10^{-19}、10^{-20} 对应厘米、毫米、十分之一毫米的等效高程。测地、局域红移、暗物质及未来引力波探测作为已有文献支持的用途。

作用：让不同学科的读者知道光钟在测什么，以及为什么值得建立网络。保留上一稿文字，没有把精度量级写成应用的固定门槛。

作者修改：

I2 ｜为什么需要逐个识别信号

核心内容：地球环境中的质量迁移和形变同时提供信息、形成背景。要获取更弱信号，必须辨认已有贡献并评估可扣除程度。潮汐有明确物理来源，是本次对象；相邻频率、太阳日变化和间断采样使分离有实际困难。

作用：把“拆分潮汐”与未来更精密测量的意义连接起来。该动机放在引言，Discussion 不再重复应用清单。

作者修改：

I3 ｜本文做成什么

核心内容：沪汉光钟相隔 692 km，1350 km 光纤链路；353 天内 545.9 h 观测；测量固体潮与负荷的合成变化，并分别检出月球和太阳频率半日潮。

作用：用物理语言收尾，引言不引入分潮代码和回归细节。

作者修改：

R1 ｜实验与预测信号

核心内容：三段分别讲测量手段、预测信号和观测记录。保留稳定度 $5.4\times10^{-16}/\sqrt{(\tau/s)}$，解释段内变化测势差、段间常数吸收静态偏置。主月球半日潮 M_2 第一次出现即用全名解释。固体潮、负荷差分幅度及 20° 相差说明组合信号。非重叠 545.924 h 与三角滤波约 544 h 分别报告。

作用：建立读者理解后续结果所需的实验与物理基础。对应 Fig. 1；处理细节指向 Methods。

作者修改：

R2 ｜响应、相位与观测覆盖

核心内容：先报告非重叠完整模板 0.96±0.11，再报告两组 1.00±0.13、0.93±0.36 及同相—正交结果。首次出现 N_2、S_2、K_2 时分别说明椭率月球半日潮、主太阳半日潮、日月合成半日潮的物理意义。响应为 1 代表与预测变化幅度相符。随后报告三角滤波 0.97±0.14、0.90±0.29 及自由相位结果。

相位覆盖段说明 12.42 h 与 12 h 的差别为何有用，保留夏季 61% 条件信息和分阶段一致性。三角滤波全记录谱的结果指向 Methods、ED11。

作用：把频率比中的变化和潮汐的幅度、时间关系联系起来。两路线没有拼接为一套估计。

作者修改：

R3.1–R3.2 ｜谱密度与分别检出

核心内容：沿用 Fig. 3c 的 19.80 和 7.07 $cm^2/\mu Hz$ 及 22.361、23.147 μHz 扫描峰位置。说明图中扣除的是单位响应物理预测。随后报告控制另一主频后的条件谱与 4.50×10^{-18}、1.92×10^{-18} 自由相位单频幅度，紧邻指向 ED Table 4 系数误差。

作用：给摘要谱密度提供正文出处，连接谱峰、条件谱与各自频率贡献。谱密度、正弦幅度、响应系数分开使用。

作者修改：

R3.3 ｜分别检出的可靠性

核心内容：同一小节分三层。第一层是双向扣除与相关性：去掉月球后太阳频率幅度 2.918→1.921；反向 4.857→4.505，单位均为 10^{-18}；典型相关 0.290 及联合系数相关给出耦合量级。第二层报告共同相位和分 campaign 相位的日周期敏感性及显式回归。第三层报告匹配样本链路、保留瞬态、组重采样、留出预测和海岸掩膜影响。

作用：回答“一个分量会影响另一个多少”和“实验或处理是否改变测量”。算法集中 Methods，主图 4 及 ED7–9 继续提供证据。

作者修改：

R4 ｜海洋负荷与日潮响应

核心内容：单列短节，保留负荷系数 0.89±0.55；日潮 0.36±0.50 明确属于三角滤波路线的日潮—半日潮两带拟合，误差取 scaled LS 与逐日 jackknife 较大值。天文日潮与经验 24 h 回归项分别说明。

作用：交代当前对进一步分量的约束，把精度为何较弱留给 Discussion。负荷原报误差定义的文献缺项另见作者核对单，本轮没有推断或改写成新算法。

作者修改：

D1 ｜采样旁瓣

核心内容：把原 Results 里的旁瓣分析移到 Discussion 开头；保留 22.1016 和 22.6283 μHz 的特定旁瓣、99.56% 和 99.39% 功率下降以及补偿最小值。区分总跨度与间断分布的作用，继续引用 ED10。

作用：用实际扣除结果说明如何判断残余结构来自采样泄漏。太阳频率分量的物理归因条件只在这里说明一次。

作者修改：

D2 ｜稳定度与分量可测性

核心内容：结合实测系数误差解释月球半日潮、负荷和日潮约束不同。仅引用已有月球注入恢复与替代流程时间噪声模拟；白噪声平均关系只作条件性的物理说明。

作用：从实际记录解释测量边界，没有新增噪声扫描、未来精度数字或独立负荷/日潮恢复模拟。

作者修改：

D3 ｜已有能力与下一步

核心内容：技术已支持日尺度潮汐观测；持续运行、更好的稳定度、稳定端点及环境记录、更多站点分别改善时间覆盖、弱信号敏感度和空间辨认。暗物质与未来引力波应用用既有引文简短连接。

作用：提出从本次能力出发的观测方向，不再重复引言意义。

作者修改：

S ｜ Summary

核心内容：重述两地势差、两个谱密度和幅相、条件谱、扣除及相关性证据，收束到更多站点的持续观测。

作用：短而定量地结束全文，不引入新数据。

作者修改：

图表与方法的安排

图表	本轮位置与用途	图件变化
Fig. 1	实验、预测及相位覆盖	无
Fig. 2	夏季时序与月潮相位	无
Fig. 3	保留 v85 图组，3c 线性轴	无
Fig. 4	可靠性检查	无
ED7–9	条件谱、双向扣除与相关性	无
ED10	正文引用移到 Discussion 旁瓣段	无
ED11	仍在 Methods，正文有结果说明与指向	无

Methods 为首次出现的 K_1、P_1、O_1、Q_1 补充物理名称与含义，承接从正文移入的温度与替代偏置结果，并明确替代流程两项系数是否包含经验日周期项。计算方法、参考文献库、作者信息和图注均保留。

作者总体意见

可直接按 I1、R3.3、D2 等编号修改上面的内容。

作者修改：